

Plan Analizy Statystycznej

Bayesowska analiza przeżycia: ocena skuteczności związków chemicznych
w fazie pilotażowej i badaniu głównym



Wersja dokumentu	1.1
Data	28 czerwca 2026
Autorzy	Julia Czyż, Urszula Skuńczyk, Paulina Włodarczyk
Afiliacja	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej

Rejestr zmian

Wersja	Opis zmian
1.0	Wersja pierwotna dokumentu.
1.1	Aktualizacje dotyczące matematycznych definicji związanych z modelem: zmiana predyktora liniowego z $\log \lambda_i$ na $\log \mathbb{E}[T_i]$; dodanie czynnika $\Gamma(1 + \frac{1}{k})$ w mianowniku formuły parametru skali λ_c we wszystkich miejscach dokumentu (sekcje 1.3 i 7).

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
1.1	Tło badania	3
1.2	Cele badania	3
1.3	Punkty końcowe i kryteria decyzyjne	4
1.4	Zakres SAP	4
2	Schemat badania	4
2.1	Projekt badania	4
2.2	Jednostki eksperymentalne	5
2.3	Grupy interwencji	5
2.4	Definicja punktu końcowego	6
2.5	Liczebność próby	6
3	Opis danych	6
3.1	Struktura zbioru danych (surowych)	7
3.2	Traktowanie zmiennej czasowej	7
3.3	Cenzurowanie obserwacji	7
3.4	Przetwarzanie danych pilotażowych	8
3.5	Charakterystyka danych pilotażowych	8
4	Analiza danych pilotażowych	9
4.1	Cele analizy eksploracyjnej danych pilotażowych	9
4.2	Eksploracyjna analiza danych	9
4.3	Statystyki opisowe czasu przeżycia według związku	10
4.4	Rozkład czasu przeżycia kwiatów	10
4.5	Rozkład przeżycia kwiatów według zastosowanego związku	10
4.6	Krzywe przeżycia według zastosowanego związku	12
4.7	Krzywe przeżycia według zmiennych garden i species	12
4.8	Ocena zasadności modelu Weibulla	12
5	Specyfikacja modelu statystycznego	15
5.1	Model przeżycia Weibulla	15
5.2	Zmienne objaśniające i uzasadnienie ich doboru	17
5.3	Rozkłady a priori	18
5.3.1	Parametr kształtu k	19
5.3.2	Wyraz wolny β_0 i efekty $\alpha_c, \gamma_s, \delta_g$ (skala $\log \mathbb{E}[T]$)	21
5.3.3	Efekt stały ogrodu δ_g	21
6	Analiza wrażliwości	22
7	Estymacja modelu i wnioskowanie	22
7.1	Ustawienia MCMC	22
7.2	Diagnostyka zbieżności łańcuchów	23
7.3	Procedury postępowania w przypadku braku zbieżności łańcuchów	23
7.4	Przedstawienie wyników	24

1 Wprowadzenie

1.1 Tło badania

Jean-Baptiste de la Tour Fleurie jest botanikiem mieszkającym w zamku w niewielkim mieście Farmac, położonym niedaleko portu La Rochelle. Jest romantykiem oraz miłośnikiem pięknych kwiatów. W ogrodach swego zamku z pasją i szczególnym zaangażowaniem zajmował się hodowlą róż, które były oczkiem w jego głowie. Pewnego dnia odkrył jednak coś znacznie cenniejszego niż dotychczasowa radość płynąca z obserwacji jego ukochanych roślin. Poznał kobietę, w jego oczach piękniejszą niż najpiękniejsze z jego róż i zakochał się w niej. Wielokrotnie obdarowywał ją kwiatami, lecz jego starania nie przyniosły efektu. Rodzice owej panny przysięgli oddać jej rękę jedynie temu, który ofiaruje jej najrzadszy ze skarbów – czarnego tulipana. Większość śmiazków przekonana była, że kwiat ten istnieje wyłącznie w legendach, jednak Jean-Baptiste dokładnie wiedział, gdzie można go znaleźć. Czczony niczym bóstwo czarny tulipan rósł na niewielkim archipelagu na Oceanie Atlantyckim. Jedynym sposobem na zdobycie kwiatu było ścięcie go, ponieważ tubylcy zamieszkujący wyspy nie pozwalali go wykopać. Botanik nie wiedział jednak, w jaki sposób przetransportować kwiat do portu w La Rochelle, tak aby zachował świeżość i mógł zostać ofiarowany ukochanej.

Podróż statkiem trwa zazwyczaj około 10 dni, jednak w zależności od warunków pogodowych może trwać od 8 do 22 dni. Jean-Baptiste, nie mając doświadczenia w utrzymywaniu ściętych kwiatów przy życiu, rozesłał listy w nadziei na znalezienie pomocy, której tak desperacko potrzebował.

Ponieważ czarny tulipan jest wyjątkowo rzadki, badanie prowadzone jest na różach dwóch odmian: *T. floribunda* oraz *T. hybrid*, pochodzących z ogrodów Jean-Baptiste’a, które udostępnił na potrzeby przeprowadzenia eksperymentów. Głównym celem jest znalezienie sposobu na przewiezienie czarnego tulipana w nienaruszonym stanie, umożliwiając Jean-Baptiste’owi zdobycie ręki ukochanej.

1.2 Cele badania

Głównym celem badania jest identyfikacja związku chemicznego, który zapewni najdłuższy czas przeżycia kwiatu podczas transportu morskiego. W tym celu związki uporządkowane zostaną według mediany czasu przeżycia wyestymowanej z bayesowskiego modelu przeżycia.

Cele drugorzędowe obejmują:

- Estymację mediany czasu przeżycia oraz przedziału wiarygodności dla każdego z badanych związków.
- Ocenę prawdopodobieństwa przeżycia kwiatu przez typowy czas podróży wynoszący

10 dni dla każdego związku.

- Ocenę prawdopodobieństwa przeżycia kwiatu przez maksymalny czas podróży wynoszący 22 dni dla każdego związku.

1.3 Punkty końcowe i kryteria decyzyjne

Pierwszorzędowy punkt końcowy:

Ranking związków według mediany czasu przeżycia $\frac{\exp(\beta_0 + \alpha_c)}{\Gamma(1 + \frac{1}{k})} \cdot (\ln 2)^{\frac{1}{k}}$ wyznaczonej z rozkładu a posteriori. Związek z najwyższą medianą uznany zostanie za najlepszy.

Drugorzędowe punkty końcowe:

- Estymację prawdopodobieństwa przeżycia kwiatu przez typowy czas podróży ($t = 10$ dni) dla każdego związku, wyznaczoną jako uśrednioną po próbkach a posteriori wartość funkcji przeżycia:

$$\hat{S}_c(10) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \exp \left[- \left(\frac{10}{\lambda_c^{(s)}} \right)^{k^{(s)}} \right], \quad \lambda_c^{(s)} = \frac{\exp(\beta_0^{(s)} + \alpha_c^{(s)})}{\Gamma(1 + \frac{1}{k^{(s)}})}$$

- Estymację prawdopodobieństwa przeżycia kwiatu przez maksymalny czas podróży ($t = 22$ dni) dla każdego związku, wyznaczoną analogicznie jako $\hat{S}_c(22)$, zakładając możliwie najgorsze warunki pogodowe.

1.4 Zakres SAP

Niniejszy Plan Analizy Statystycznej obejmuje analizę eksploracyjną danych pilotażowych oraz szczegółowy opis zaplanowanej analizy głównej. Dokument został sfinalizowany przed ujawnieniem głównych danych.

2 Schemat badania

2.1 Projekt badania

Jednostki eksperymentalne podzielono na cztery równoliczne bloki, aby kontrolować wpływ warunków środowiskowych, w jakich były hodowane, uwzględniając przy tym różnorodność gatunkową kwiatów (**species**) oraz ich pochodzenie (**garden**). Zbierano rośliny możliwie jak najbardziej zbliżone do siebie pod względem stadium rozwoju, czy cech wyglądu. Każdą z dwunastu analizowanych substancji rozpuszczono oddzielnie w wodzie, otrzymując roztwory o identycznych stężeniach. Następnie, w obrębie każdego bloku, róże losowo podzielono na dwanaście równych podgrup, z których każdą przypisano do jednego roztworu, w którym kwiaty pozostawały zanurzone przez cały czas trwania eksperymentu, tj. 30 dni. Róże umieszczono w specjalnie przygotowanym na potrzeby eksperymentu laboratorium, gdzie zapewniono im stabilne warunki środowiskowe, takie jak temperatura

i wilgotność powietrza, zbliżone do warunków występujących pod pokładem statku. Celem tego zabiegu było wyeliminowanie potencjalnych różnic w czasie przeżycia kwiatów, spowodowanych niestabilnymi parametrami otoczenia oraz symulacja warunków, w jakich docelowo transportowany ma być czarny tulipan. Kwiatów raz umieszczonych w płynie, nie wyjmowano aż do momentu wystąpienia zdarzenia, będącego podmiotem tej analizy – obumarcia rośliny. Każdego dnia trwania eksperymentu w równych odstępach czasowych, ogrodnicy dokonywali oceny kwiatów, jednoznacznie stwierdzając czy dany okaz nadal jest wizualnie zadowolający. Szczegóły na temat rodzaju roztworu, w którym zanurzone były poszczególne kwiaty nie zostały im ujawnione. Opisany schemat odnosi się zarówno do badania pilotażowego jak i głównego.

2.2 Jednostki eksperymentalne

Jednostką eksperymentalną jest pojedynczy okaz róży (**id**), pochodzącej z jednego z dwóch ogrodów (**garden**) i należący do jednego z dwóch dostępnych gatunków (**species**).

2.3 Grupy interwencji

W badaniu uwzględniono dwanaście substancji, z czego jedna stanowiła grupę kontrolną (związek 1 – woda destylowana). Nazwy oraz identyfikatory związków przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Identyfikatory i nazwy związków chemicznych

ID	Nazwa związku
1	Distilled Water
4	Concentrate of Caducues
5	Distillate of Discovery
6	Essence of Epiphaneia
7	Four in December
8	Granules of Geheref
9	Kar-Hamel Mooh
11	Noospherol
12	Oil of John's Son
13	Power of Perlimpinpin
14	Spirit of Scienza
15	Zest of Zen

2.4 Definicja punktu końcowego

Głównym punktem końcowym był **czas przeżycia** (**time**), zdefiniowany jako liczba dni od rozpoczęcia eksperymentu, tj. umieszczenia roślin w roztworach, do wystąpienia zdarzenia (obumarcie/więdnięcie, równoznaczne z utratą pożądanych walorów estetycznych). Pomiarów dokonywano z dokładnością do jednego dnia, stąd zmienna **time** przyjmuje wartości całkowite z przedziału $[0, 30]$, gdzie dzień 0 oznacza początek eksperymentu (dzień zanurzenia kwiatów w roztworach), a właściwa obserwacja obejmuje dni od 1 do 30.

Wskaźnik zdarzenia **can.be.presented** dostarcza informacji o walorach estetycznych róży. W dniu eksperymentu, w którym wygląd kwiatu przestawał być zadowalający zmienna przyjmowała wartość **FALSE**, co oznaczało wystąpienie zdarzenia i zakończenie obserwacji dla danej jednostki. Natomiast w przypadku kwiatu, który w ostatnim, trzydziestym dniu eksperymentu nadal nadawał się do prezentacji, zmienna przyjmowała wartość **TRUE**, co oznaczało obserwację prawostronnie cenzurowaną.

2.5 Liczebność próby

W badaniu głównym zaplanowano wykorzystanie łącznie około dwóch tysięcy jednostek eksperymentalnych, co wynika z maksymalnej liczby kwiatów dostępnych na potrzeby eksperymentu, zadeklarowanej przez ogrodników. Przy przyjętym blokowym układzie eksperymentu obejmującym $12 \times 2 \times 2 = 48$ komórek eksperymentalnych założono równomierne rozłożenie próby, co odpowiada około 40 kwiatom na każdą komórkę.

Przeprowadzone badanie pilotażowe obejmowało 15 kwiatów na każdą komórkę. Zwiększenie liczebności do 40 ($\sim 2,7$ -krotnie) umożliwi uzyskanie przedziałów wiarygodności dla efektów związków α_c większych o czynnik $\sqrt{2,7} \approx 1,6$ w porównaniu z danymi pilotażowymi.

3 Opis danych

W ramach przygotowania niniejszego dokumentu przeprowadzono analizę eksploracyjną danych z badania pilotażowego, które stanowiły odpowiednik docelowego zbioru danych pod względem struktury zmiennych i schematu eksperymentu. Dane te wykorzystano w celu weryfikacji poprawności zaplanowanej struktury i definicji zmiennych, identyfikacji oraz kalibracji rozkładów a priori wykorzystywanych w modelach bayesowskich. Służyły one również do sprawdzenia założeń dotyczących planowanych metod analizy.

3.1 Struktura zbioru danych (surowych)

W Tabeli 2 przedstawiono strukturę surowych danych. Ze względu na przyjęty schemat badania (codzienne pomiary) dane miały charakter longitudinalny, gdzie dla każdej obserwacji liczba wierszy odpowiadała liczbie dni przeżycia kwiatu w roztworze, włączając w to dzień 0, czyli dzień rozpoczęcia eksperymentu.

Tabela 2: Opis zmiennych w danych surowych

Zmienna	Typ	Opis
id	identyfikator	Unikalny identyfikator róży
garden	kategoryczna	Ogród, z którego pochodzi róża (1 – Ogród południowy, 2 – Ogród północny)
species	kategoryczna	Gatunek róży (1 – <i>T. floribunda</i> , 2 – <i>T. hybrid</i>)
compound	kategoryczna	Przypisany roztwór (1, 4–9, 11–15)
time	ciągła	Czas przeżycia w dniach (0–30)
diam	ciągła	Średnica kwiatostanu w momencie pomiaru, w centymetrach
can.be.presented	binarna	Wskaźnik wystąpienia zdarzenia

3.2 Traktowanie zmiennej czasowej

Czas przeżycia (`time`) traktowano jako zmienną **ciągłą** w całej analizie. Pomimo dokonywania codziennych pomiarów w równych odstępach czasu, co skutkowało uzyskaniem wartości całkowitoliczbowych omawianej zmiennej, badany proces (wystąpienie zdarzenia w badanym czasie) ma naturę ciągłą. Z tego względu przyjęcie ciągłych rozkładów czasu przeżycia jednostek eksperymentalnych jest uzasadnione.

3.3 Cenzurowanie obserwacji

Cenzurowanie obserwacji w badaniu miało charakter administracyjny, wynikający z założonego czasu trwania badania. Kwiaty, które ostatniego (30 dnia) trwania eksperymentu nadal zachowały dostateczną świeżość i walory estetyczne, traktowano jako obserwacje prawostronnie cenzurowane (wartość zmiennej `can.be.presented` = TRUE, przy zmiennej `time` = 30). Mechanizm cenzurowania był niezależny od czasu przeżycia, ponieważ decyzja o zakończeniu badania podjęta była przed jego rozpoczęciem i nie zależała od stanu kwiatów. W badaniu pilotażowym zaobserwowany odsetek jednostek cenzurowanych wy-

niósł 0% (we wszystkich 720 rekordach zdarzenie wystąpiło w trzydziestodniowym okresie badania).

3.4 Przetwarzanie danych pilotażowych

Surowe dane pilotażowe miały strukturę longitudinalną, uwzględniającą codzienne pomiary zmiennych, aż do momentu wystąpienia zdarzenia, bądź zakończenia eksperymentu. W celu dostosowania ich do przyjętej metodologii przekształcono je do postaci, w której na jedną jednostkę eksperymentalną (różę) przypada jedna obserwacja. Zachowano wyłącznie ostatni zarejestrowany pomiar, który zawierał informację o czasie przeżycia (**time**) oraz statusie jednostki na końcu obserwacji (**can.be.presented**). Pomiary pośrednie zostały wykluczone z dalszej analizy. Dodatkowo dla każdej jednostki eksperymentalnej utworzono nową zmienną **baseline_diam**, która odpowiadała średnicy kwiatostanu w dniu rozpoczęcia eksperymentu. W modelu zmienna **compound** traktowana jest jako zmienna kategoryczna.

Zmienną binarną **can.be.presented** poddano kodowaniu zero-jedynkowemu, ze względu na konwencję formatu danych wykorzystywanych w implementacjach algorytmów statystycznych. Oryginalnym wartościom logicznym przypisano odpowiednio: **FALSE** $\rightarrow$ 1 (wystąpienie zdarzenia) oraz **TRUE** $\rightarrow$ 0 (brak zdarzenia). Obserwacje, dla których czas przeżycia wyniósł zero (zdarzenie nastąpiło w dniu rozpoczęcia eksperymentu) zastąpiono wartością 0.5 dnia, aby umożliwić dopasowanie modelu Weibulla (warunek konieczny $t > 0$, wymóg implementacji pakietu **brms**).

3.5 Charakterystyka danych pilotażowych

Statystyki opisowe zmiennych przedstawiono w Tabeli 3. Natomiast w Tabeli 4 zawarto informacje dotyczące: liczebności, mediany, rozstępu międzykwartylowego (IQR), wartości minimalnej i maksymalnej dla każdego z badanych roztworów.

Tabela 3: Charakterystyka danych pilotażowych

Zmienna	Kategoria / Statystyka	n (%) / Wartość
<i>Liczba jednostek eksperymentalnych</i>		720
Ogród garden	Ogród południowy (1)	360 (50%)
	Ogród północny (2)	360 (50%)
Gatunek species	<i>T. floribunda</i> (1)	360 (50%)

Kontynuacja na następnej stronie

Tabela 3: Charakterystyka danych pilotażowych (cd.)

Zmienna	Kategoria / Statystyka	n (%) / Wartość
	<i>T. hybrid</i> (2)	360 (50%)
Roztwór compound	Każdy z 12 roztworów	60 (8,33%)
Cenzurowanie can.be.presented	Zdarzenia (1)	720 (100%)
	Obserwacje cenzurowane (0)	0 (0%)
Czas przeżycia (dni) time	Mediana (IQR)	18 (14–21)
	Min–Max	4–30
Średnica kwiatostanu (dzień 0) (cm) baseline_diam	Mediana (IQR)	9,9 (8,6–11,0)
	Min–Max	7,5–12,5

4 Analiza danych pilotażowych

4.1 Cele analizy eksploracyjnej danych pilotażowych

Analizę danych pilotażowych wykonano w celu:

1. Oceny jakości pozyskanych danych.
2. Sprawdzenia zgodności danych z protokołem zaplanowanego eksperymentu.
3. Zbadania charakterystyki rozkładu czasu przeżycia dla każdego związku.
4. Kalibracji rozkładów a priori dla bayesowskiej analizy głównej.
5. Oceny zasadności użycia planowanego parametrycznego modelu przeżycia.

4.2 Eksploracyjna analiza danych

W ramach eksploracyjnej analizy danych pilotażowych przeprowadzono następujące analizy opisowe i graficzne:

- Statystyki opisowe czasu przeżycia według związku: średnia, mediana, odchylenie standardowe, IQR, minimum, maksimum (Sekcja 4.3).
- Rozkład czasu przeżycia dla wszystkich obserwacji (Sekcja 4.4).
- Wykresy pudełkowe czasu przeżycia według związku (Sekcja 4.5).
- Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według zastosowanego związku, z referencyjną

krzywą przeżycia dla grupy kontrolnej (Sekcja 4.6).

- Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według ogrodu oraz gatunku (Sekcja 4.7).
- Wykres logarytmu skumulowanego hazardu ($\log(-\log \hat{S}(t))$ vs $\log(t)$) w celu oceny zasadności zastosowania modelu Weibulla oraz uwzględnienia zmiennej `baseline_diam` (Sekcja 4.8).

4.3 Statystyki opisowe czasu przeżycia według związku

Tabela 4: Statystyki opisowe czasu przeżycia według badanego związku.

Związek	n	Średnia	Mediana	SD	IQR	Min–Max
1	60	9,05	9,0	1,31	8–10	6–12
4	60	18,12	17,5	4,04	15–21	11–30
5	60	20,27	20,0	3,69	17,75–22,25	14–28
6	60	17,95	17,0	7,61	13–22	4–30
7	60	14,43	13,0	7,14	9–18,25	4–30
8	60	20,47	20,0	3,28	19–22	13–29
9	60	15,47	15,0	1,77	14–16,25	12–20
11	60	21,52	21,0	2,93	19–23,25	15–29
12	60	20,00	19,5	3,75	17–22	13–29
13	60	20,20	20,0	3,02	18–22	14–30
14	60	15,80	14,5	5,53	12–19	7–27
15	60	17,32	17,0	4,53	14–20	9–29

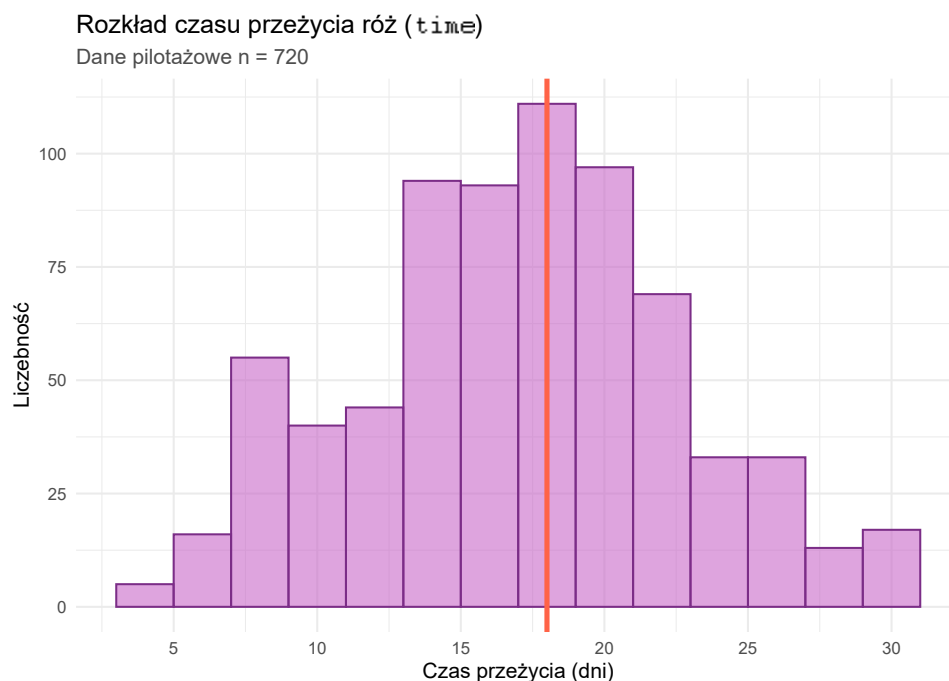
4.4 Rozkład czasu przeżycia kwiatów

W celu wstępnej oceny rozkładu zmiennej `time` dla danych pilotażowych sporządzono histogram czasu przeżycia wszystkich róż.

Rycinia 1 przedstawia rozkład zmiennej `time` dla danych pilotażowych ($n = 720$). Czerwoną linią ciągłą zaznaczono globalną medianę, która wynosiła 18 dni (IQR: 14–21). Rozkład jest jednomodalny, ze szczytem w przedziale 19–20 dni. Główna masa obserwacji skupia się między 13 a 22 dniem, natomiast lewy ogon sięga minimum wynoszącego 4 dni. Zróżnicowanie czasu przeżycia między poszczególnymi związkami omówiono w kolejnych sekcjach.

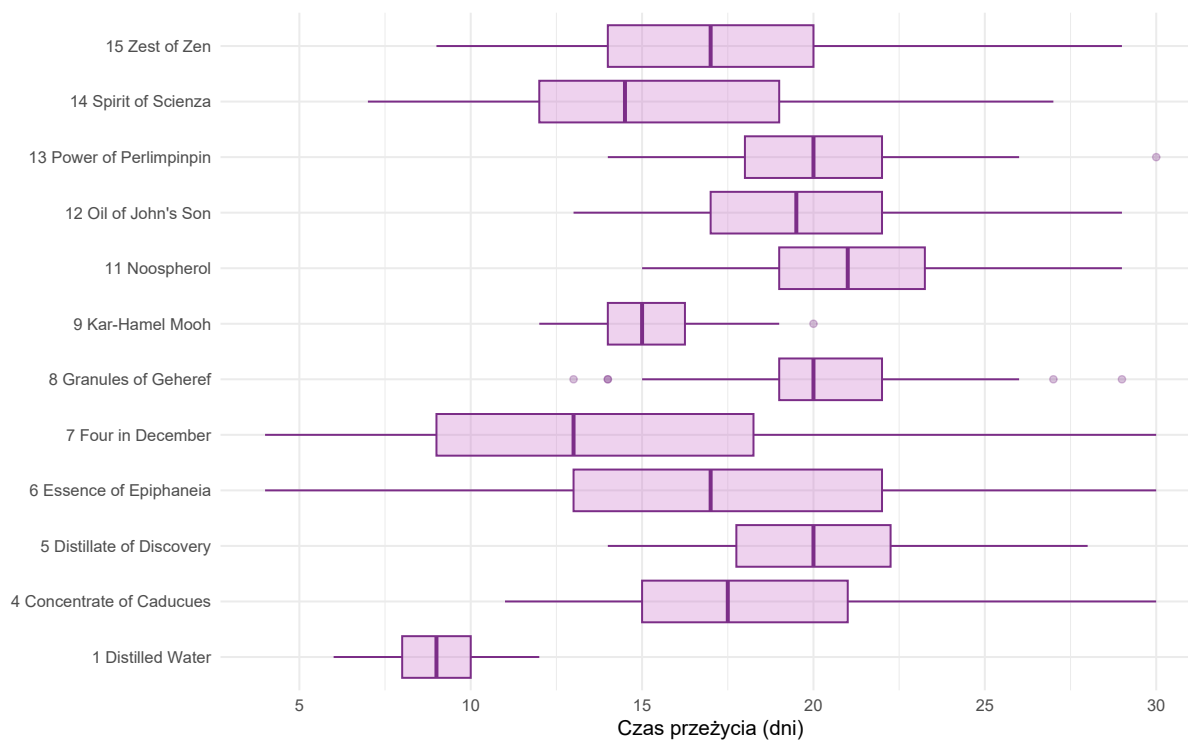
4.5 Rozkład przeżycia kwiatów według zastosowanego związku

W celu oceny zróżnicowania czasu przeżycia róż w zależności od zastosowanego związku sporządzono wykres typu ramka-wąsy (Rycinia 2). Wizualizacja ta umożliwia porównanie median, rozstępów międzykwartylowych oraz obecności obserwacji odstających pomiędzy poszczególnymi związkami, co pozwala na wstępną ocenę ich wpływu na zmienną `time`.



Rycina 1: Rozkład zmiennej `time` (dane pilotażowe).

Rozkład czasu przeżycia kwiatów według zastosowanego związku



Rycina 2: Rozkład zmiennej `time` według zastosowanego związku.

Rozkłady czasu przeżycia dla każdego z 12 badanych związków przedstawiono na Rycinie 2. Obserwuje się wyraźne zróżnicowanie median między związkami – od 9 dni dla grupy kontrolnej (woda destylowana) do 21 dni dla związku 11 (*Noospherol*). Związek 1

wyróżnia się najniższą medianą oraz najwęższym rozstępem międzykwartylowym ($IQR = 2$ dni), co wskazuje na bardzo jednorodną odpowiedź kwiatów. Najwyższe mediany czasu przeżycia wykazują związki 5, 8, 11, 12 i 13 (19,5–21 dni). Największą zmiennością odznaczają się związki 6 i 7, dla których IQR przekracza 9 dni. Obserwacje odstające powyżej górnego wąsa zarejestrowano dla związków 8, 9 i 13, co sugeruje pojedyncze kwiaty o wyraźnie dłuższym czasie przeżycia. Dla związku 8 odnotowano także wystąpienie przypadków odstających poniżej dolnego wąsa – kwiaty o wyraźnie krótszym czasie przeżycia.

4.6 Krzywe przeżycia według zastosowanego związku

W celu lepszego zrozumienia charakterystyki działania poszczególnych związków przygotowano zestawienie krzywych przeżycia Kaplana-Meiera (Rycina 3). Każdy z dwunastu paneli przedstawia krzywą oraz przedział ufności dla danego związku. Ponadto w przypadku jedenastu z nich dodano zaznaczoną kolorem szarym krzywą dla grupy kontrolnej – wody destylowanej.

Przedstawiona wizualizacja potwierdza po raz kolejny, że każdy z jedenastu związków wykazuje się znacznie wyższą skutecznością w konserwacji ciętych kwiatów niż woda destylowana. Niemal wszystkie krzywe przeżycia przebiegają wyraźnie ponad krzywą dla grupy kontrolnej. W przypadku związków 6 (*Essence of Epiphaneia*) oraz 7 (*Four in December*) krzywe pokrywają się z grupą kontrolną, ale jedynie we wczesnej fazie trwania eksperymentu, globalnie nadal wskazując na korzystny wpływ wspomnianych substancji na przeżywalność kwiatów.

4.7 Krzywe przeżycia według zmiennych garden i species

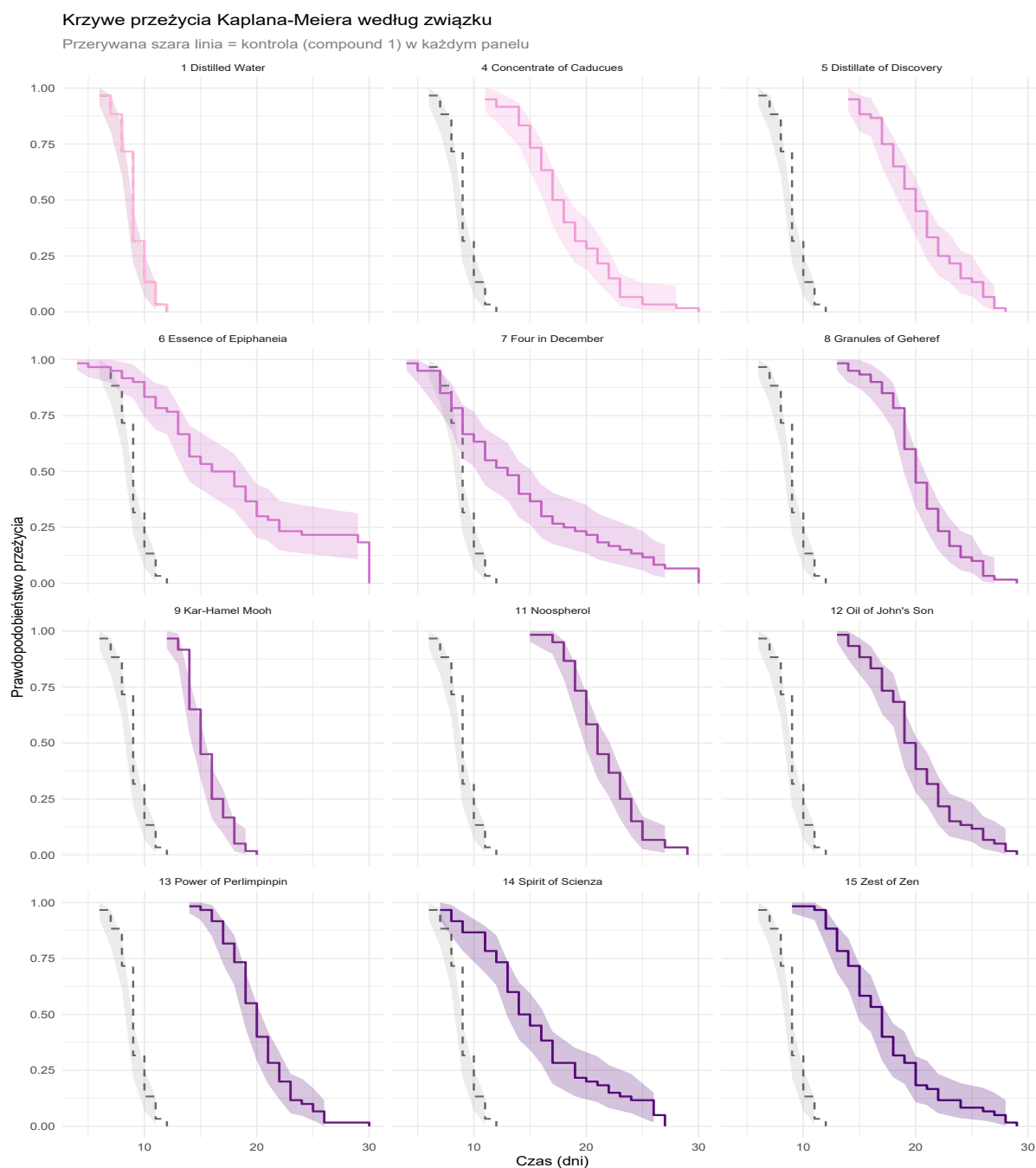
Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według ogrodu, z którego pochodziły jednostki eksperymentalne przedstawiono na Rycinie 4, natomiast analogiczny wykres według gatunku róż na Rycinie 5.

W obu przypadkach krzywe przeżycia dla poszczególnych grup niemal całkowicie się pokrywają, co sugeruje brak wyraźnego zróżnicowania przeżywalności między ogrodami ani między gatunkami. Krzywe nie przecinają się, co jest zgodne z założeniem proporcjonalnych hazardów dla obu zmiennych.

4.8 Ocena zasadności modelu Weibulla

W celu oceny zasadności zastosowania modelu Weibulla sporządzono wykres 6 **CLogLog**: $\log(-\log \hat{S}(t))$ w funkcji $\log(t)$ (ang. *Complementary log-log*) dla czterech grup związków.

W przypadku grup uwzględnionych w analizie głównej (kontrolna, umiarkowana, obiecująca) obserwowane krzywe wykazują liniowość oraz przebiegają w przybliżeniu równolegle,

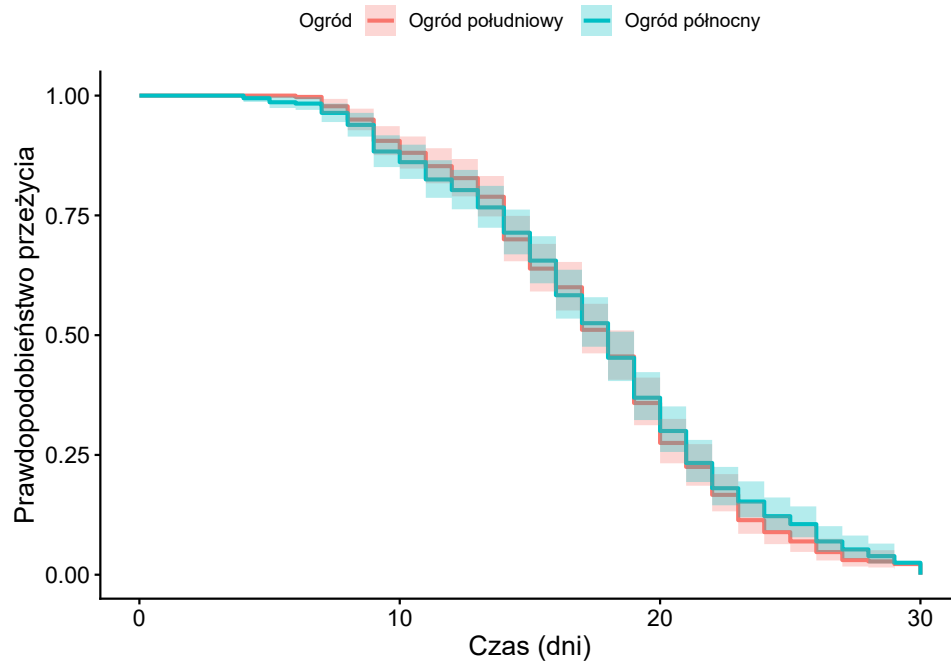


Rycina 3: Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według zastosowanego związku.

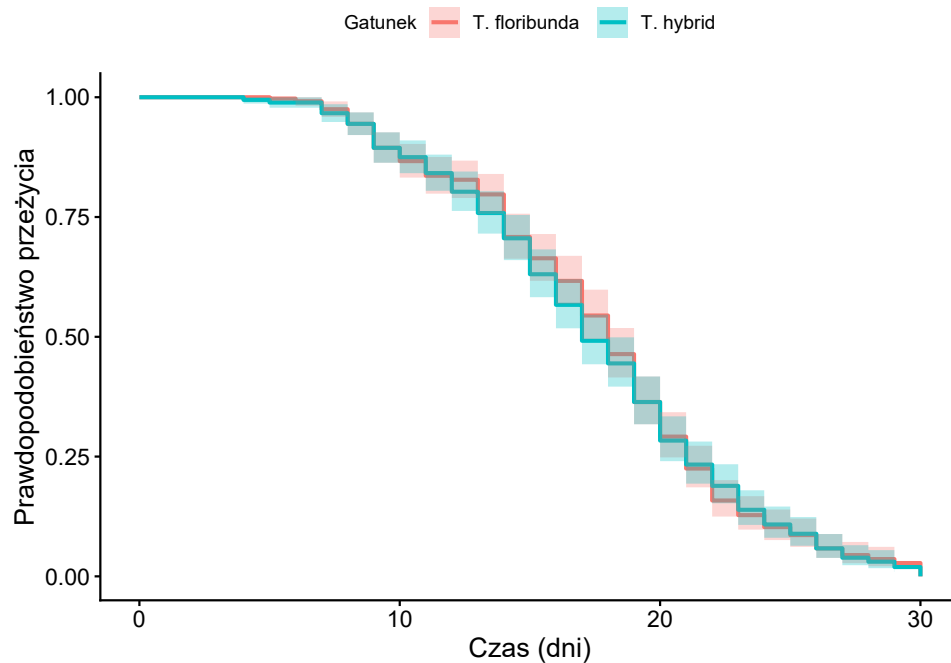
co uzasadnia wykorzystanie modelu Weibulla z proporcjonalnymi hazardami i wspólnym parametrem kształtu k .

Grupa związków szkodliwych odbiega od tego założenia, cechując się wyraźnymi odchyleniami od liniowości, spowodowanymi silną koncentracją występowania zdarzeń w pierwszych dniach eksperymentu. Z tego względu obserwacje należące do omawianej grupy zostały wyłączone z analizy głównej.

W wyniku dopasowania modelu Weibulla metodą największej wiarygodności do danych pi-

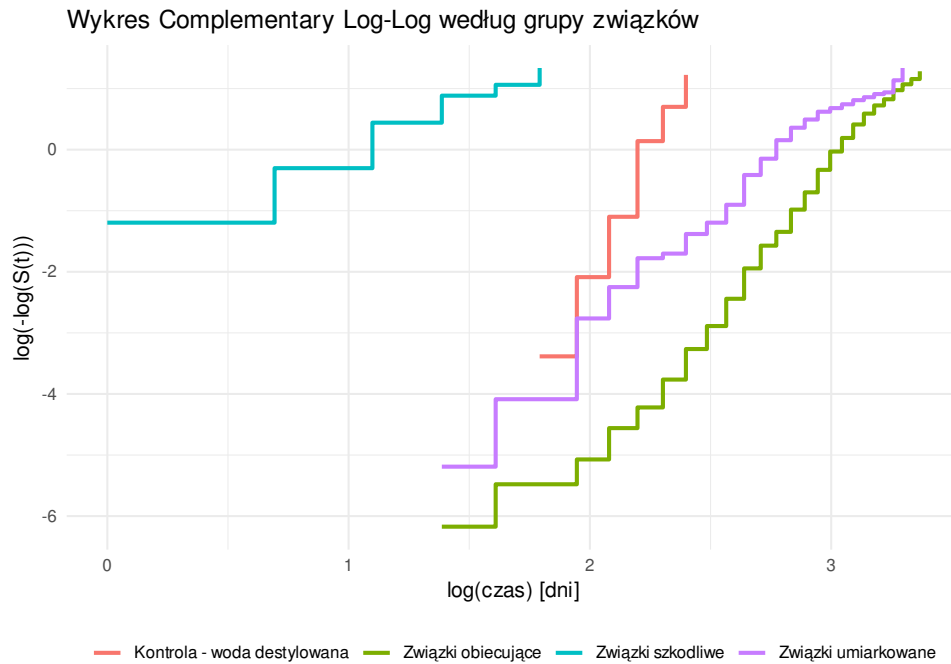


Rycina 4: Krzywa przeżycia Kaplana-Meiera według ogrodu.



Rycina 5: Krzywa przeżycia Kaplana-Meiera według gatunku róży.

lotażowych (z wyłączeniem związków szkodliwych) uzyskano estymację parametru kształtu $\hat{k} = 4,36$. Wynik ten potwierdza tendencję wzrostową hazardu wraz z upływem czasu ($k > 1$) zgodną z biologicznym procesem pogarszania się kondycji kwiatów w czasie. Używaną wartość wykorzystano do kalibracji rozkładu a priori parametru kształtu w modelu bayesowskim. W tym samym modelu oceniono również wpływ zmiennej `baseline_diam`



Rycina 6: Wykres CLogLog dla czterech grup związków.

na czas przeżycia. Współczynnik w modelu był nieistotny statystycznie ($p = 0,574$), co stanowiło podstawę do wykluczenia tej zmiennej z modelu głównego.

5 Specyfikacja modelu statystycznego

Analiza główna przeprowadzona zostanie w paradygmacie bayesowskim, w którym wnioskowanie o parametrach modelu oparte jest na rozkładzie a posteriori:

$$posterior \propto likelihood \cdot prior \quad (1)$$

Rozkład a posteriori łączy zatem informację zawartą w danych z wiedzą a priori badacza o parametrach modelu.

5.1 Model przeżycia Weibulla

Główną część analizy statystycznej stanowi parametryczny model przeżycia oparty na rozkładzie Weibulla. Rozkład ten znajduje szerokie zastosowanie w modelowaniu procesów biologicznych, charakteryzujących się narastającym hazardem w czasie. W przypadku kwiatów będących przedmiotem tej analizy, obserwuje się intensyfikację procesu utraty świeżości oraz obumieranie rośliny wraz z upływem czasu, co idealnie wpisuje się we wspomnianą wcześniej specyfikę rozkładu Weibulla. W wyniku weryfikacji warunku koniecznego dla zastosowania rozkładu Weibulla w sekcji 4.8 na podstawie danych pilotażowych, potwierdzono liniowość krzywych $\log(-\log \hat{S}(t))$ względem $\log(t)$ dla grup

uwzględnionych w głównej analizie.

Założono, że dla każdej i -tej róży czas przeżycia T_i ma następujący rozkład oraz funkcję przeżycia, która określa prawdopodobieństwo, że dana jednostka przeżyje dłużej niż dany czas t :

$$T_i \sim \text{Weibull}(k, \lambda_i), \quad S(t | k, \lambda_i) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\lambda_i} \right)^k \right] \quad (2)$$

gdzie $k > 0$ jest wspólnym parametrem kształtu, a $\lambda_i > 0$ jest parametrem skali jednostki i . Oczekiwany czas przeżycia modelowany jest na skali logarytmicznej:

$$\log \mathbb{E}[T_i] = \beta_0 + \alpha_{c(i)} + \gamma_{s(i)} + \delta_{g(i)} \quad (3)$$

gdzie:

- β_0 – wyraz wolny; logarytm parametru skali grupy kontrolnej (związek 1), gatunku referencyjnego (*T. floribunda*) oraz przeciętnego efektu ogrodu,
- $\alpha_{c(i)}$ – efekt stały związku $c(i)$; $c(i) \in \{1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15\}$, przyjmując związek 1 (woda destylowana) jako grupę referencyjną, dla której $\alpha_1 = 0$,
- $\gamma_{s(i)}$ – efekt stały gatunku róży $s(i) \in \{1, 2\}$, przyjmując gatunek *T. floribunda* (species 1) jako grupę referencyjną, dla której $\gamma_1 = 0$,
- $\delta_{g(i)}$ – efekt stały ogrodu $g(i) \in \{1, 2\}$, przyjmując ogród 1 jako referencyjny, dla którego $\delta_1 = 0$.

Dla rozkładu Weibulla oczekiwany czas przeżycia wynosi $\mathbb{E}[T_i] = \lambda_i \cdot \Gamma(1 + 1/k)$ [5], stąd parametr skali dla związku c przy referencyjnych poziomach gatunku i ogrodu wyznaczany jest jako [2]:

$$\lambda_c = \frac{\exp(\beta_0 + \alpha_c)}{\Gamma(1 + 1/k)}$$

Obserwacje prawostronnie cenzurowane uwzględniane są w funkcji wiarygodności zgodnie ze standardowym podejściem analizy przeżycia. Niech ε_i oznacza wskaźnik wystąpienia zdarzenia dla i -tej jednostki:

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 1 & \text{jeśli zdarzenie wystąpiło (róża obumarła),} \\ 0 & \text{jeśli obserwacja jest cenzurowana.} \end{cases} \quad (4)$$

Wówczas funkcja wiarygodności dla wszystkich n jednostek przyjmuje następującą postać [3]:

$$L(\mathbf{t} | k, \boldsymbol{\lambda}) = \prod_{i=1}^n f(t_i | k, \lambda_i)^{\varepsilon_i} \cdot S(t_i | k, \lambda_i)^{1-\varepsilon_i} \quad (5)$$

$$f(t_i | k, \lambda_i) = \frac{k}{\lambda_i} \left(\frac{t_i}{\lambda_i} \right)^{k-1} \exp \left[- \left(\frac{t_i}{\lambda_i} \right)^k \right] \quad (6)$$

gdzie $f(t_i | k, \lambda_i)$ (równanie (6)) jest funkcją gęstości rozkładu Weibulla, a $S(t_i | k, \lambda_i)$ (równanie (2)) jest funkcją przeżycia. Jednostki, dla których wystąpiło zdarzenie ($\varepsilon_i = 1$), wnoszą do wiarygodności pełną gęstość $f(t_i)$, z kolei jednostki prawostronnie cenzurowane ($\varepsilon_i = 0$) wyłącznie $S(t_i)$, co odzwierciedla jedynie fakt przeżycia do czasu t_i . W przypadku danych pilotażowych odsetek obserwacji cenzurowanych wyniósł 0%, zatem wszystkie jednostki wnoszą pełną gęstość do funkcji wiarygodności.

Interpretacja parametrów:

Parametr kształtu k określa charakter funkcji hazardu $h(t) = (k/\lambda)(t/\lambda)^{k-1}$, gdzie:

- $k > 1$ – narastający hazard (ryzyko obumarcia rośnie wraz z czasem)
- $k = 1$ – stały hazard (ryzyko obumarcia jest stałe w czasie, Weibull($k = 1, \lambda$) = Exp(λ))
- $k < 1$ – malejący hazard (ryzyko obumarcia maleje wraz z czasem)

Na podstawie danych pilotażowych uzyskano estymowaną wartość parametru $\hat{k} = 4,36$, co potwierdza narastający charakter hazardu w procesie starzenia się kwiatów.

Efekty związków α_c interpretowane są jako logarytm ilorazu czasów przeżycia: $\exp(\alpha_c)$ oznacza czynnik, o jaki zmienia się czas przeżycia kwiatu pod wpływem związku c w porównaniu z grupą kontrolną (wodą destylowaną). Wartość $\alpha_c > 0$ świadczy o wydłużonym czasie przeżycia (działanie korzystne), a $\alpha_c < 0$ – o skróconym (działanie szkodliwe).

Analogicznie, efekt gatunku γ_s interpretowany jest jako logarytm ilorazu czasów przeżycia między gatunkami: $\exp(\gamma_s)$ oznacza czynnik, o jaki różni się czas przeżycia gatunku 2 (*T. hybrid*) względem gatunku referencyjnego (*T. floribunda*), przyjmując ten sam związek i ogród.

5.2 Zmienne objaśniające i uzasadnienie ich doboru

Na podstawie eksploracyjnej analizy danych pilotażowych oraz wyników dopasowania do nich modelu Weibulla podjęto następujące decyzje dotyczące doboru zmiennych do ostatecznego modelu:

- **Związek (compound)** – uwzględniony jako kategoriowa zmienna stała. Punkt odniesienia stanowi związek 1 – woda destylowana, w modelu odpowiednio $\alpha_1 = 0$. Zmienna ta stanowi główny przedmiot zainteresowania analizy.
- **Ogród (garden)** – uwzględniony jako efekt stały ($\delta_g \sim \mathcal{N}(0; 0,24)$), pomimo braku istotnych różnic w przeżywalności między ogrodami na podstawie danych pilotażo-

wych (log-rank: $p = 0,55$). Wprowadzenie zmiennej blokującej ogród miało na celu kontrolę potencjalnej zmienności środowiskowej jednostek eksperymentalnych i stanowiło jedno z założeń schematu badania, dlatego bez względu na nieistotne wyniki testu log-rank włączono ją do modelu. Ogród uwzględniono jako efekt stały, ponieważ przedmiotem zainteresowania jest konkretna różnica między dwoma badanymi lokalizacjami.

- **Gatunek (species)** – uwzględniony jako efekt stały w modelu. Podobnie jak w przypadku zmiennej **garden**, w analizie eksploracyjnej danych pilotażowych nie wykryto istotnych różnic w przeżywalności między gatunkami róż (log-rank: $p = 0,78$). Analogicznie ze względu na przyjęty schemat eksperymentu zmienna gatunek stanowi część modelu. Gatunek uwzględniono jako efekt stały, ponieważ przedmiotem zainteresowania jest konkretna różnica między dwoma badanymi gatunkami.
- **Średnica kwiatostanu (baseline_diam)** – wykluczona z analizy głównej. Współczynnik dla tej zmiennej w modelu Weibulla dopasowanym do danych pilotażowych z uwzględnieniem **compound** był bliski zeru i nieistotny statystycznie ($p = 0,574$ Sekcja 4.8).
- **Związki szkodliwe (2, 3, 10)** – wykluczone z analizy głównej. Na podstawie analizy eksploracyjnej danych pilotażowych stwierdzono, że substancje te powodują gwałtowne obumieranie kwiatów (mediana przeżycia 1–3 dni, znacznie poniżej grupy kontrolnej, dla której mediana wynosiła 9 dni) i wykazują wyraźne odchylenia od założenia proporcjonalnych hazardów (Rycina 6). Głównym celem analizy jest natomiast identyfikacja związków potencjalnie wydłużających czas przeżycia kwiatów względem przyjętej grupy kontrolnej, zatem wymienione związki nie będą częścią głównego eksperymentu oraz analizy.

5.3 Rozkłady a priori

Podejście bayesowskie zakłada, że każdy nieznany występujący w modelu parametr opisany jest własnym rozkładem a priori. Rozkład ten odzwierciedla aktualny stan wiedzy badacza o danym predyktorze w modelu. W zależności od posiadanej wiedzy możliwe jest zastosowanie rozkładów nieinformacyjnych/słabo informacyjnych, które stanowią stosunkowo „liberalne” podejście, nie narzucając silnych założeń dotyczących wartości parametru, bądź przyjęcie rozkładów informacyjnych (podejście bardziej „konserwatywne”), poprzedzonych na przykład wynikami wcześniejszych podobnych badań lub wiedzą ekspercką. W przypadku niniejszej analizy rozkłady a priori parametrów modelu Weibulla wyznaczono na podstawie wyników analizy pilotażowej oraz prior predictive check, działania polegającego na generowaniu danych z rozkładów a priori i ocenie, czy otrzymane krzywe przeżycia są biologicznie wiarygodne. Dane pilotażowe wykorzystane zostały wyłącznie w celu kalibracji rozkładów a priori i nie były uwzględniane w estymacji głównego modelu. Podejście

to pozwoliło na uniknięcie nadmiernego zawężenia rozkładów a priori, którego przyczyną mogłoby być ponowne wykorzystanie tych samych informacji (ang. *double-counting*).

5.3.1 Parametr kształtu k

$$k \sim \text{Gamma}(15,466; 3,544), \quad \mathbb{E}[k] = 4,363, \quad \text{SD}(k) \approx 1,11, \quad P(k > 1) \approx 99,99\% \quad (7)$$

Wybór rozkładu Gamma jako kandydata na rozkład a priori parametru k w naturalny sposób gwarantuje spełnienie warunku wynikającego z założeń rozkładu Weibulla, dla którego parametr kształtu $k \in (0, +\infty)$. Parametry α oraz β wyznaczono w dwóch etapach:

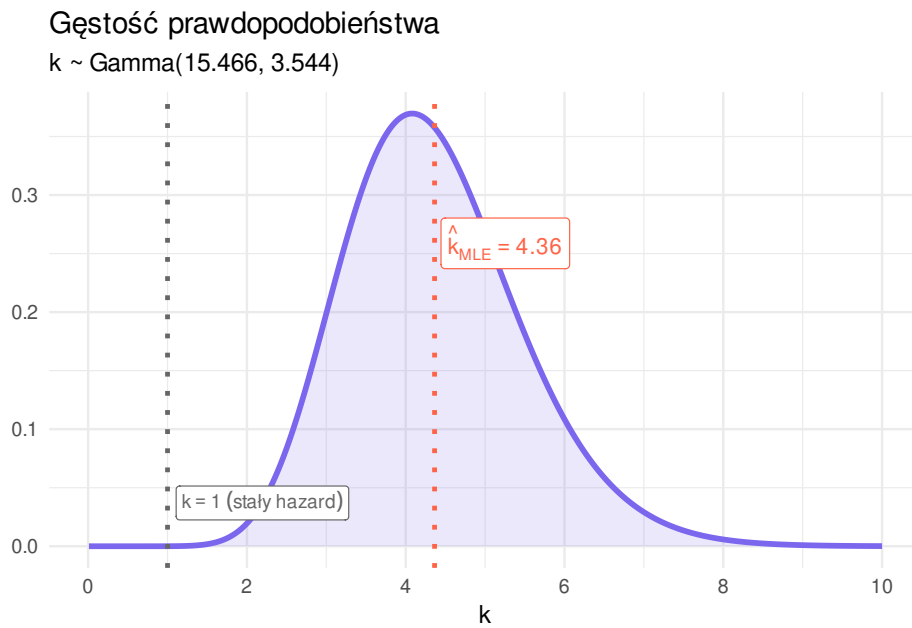
1. Kalibracja parametrów rozkładu na podstawie danych pilotażowych.

Globalne dopasowanie wspólnego modelu Weibulla z efektem związku (*compound*) jako predyktorem, metodą największej wiarygodności do danych pilotażowych (z wyłączeniem związków szkodliwych – omówione w Sekcji 4.8). Oszacowane odchylenie standardowe zostało powiększone dwukrotnie, aby zapobiec przyjęciu zbyt wąskiego rozkładu a priori. Parametry rozkładu Gamma wyznaczono wykorzystując metodę momentów, gdzie $\alpha = \frac{E[X]^2}{V[X]}$, $\beta = \frac{E[X]}{V[X]}$, stąd dla wartości oczekiwanej $E[k] \approx 4,363$ oraz wariancji $V[k] \approx 1,231$ otrzymano odpowiednio $\alpha \approx 15,466$ oraz $\beta \approx 3,544$.

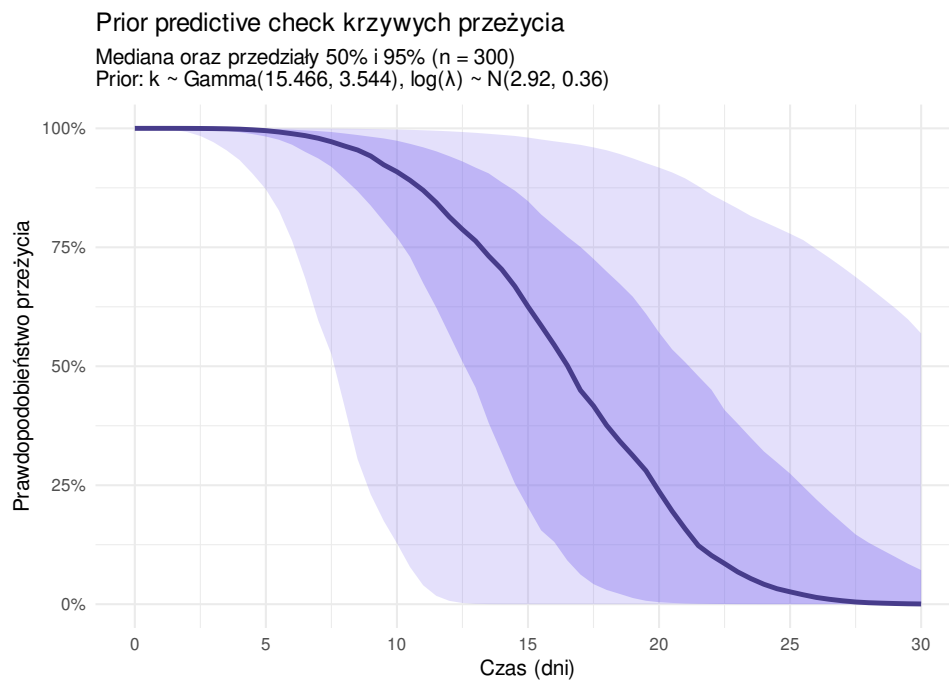
2. Prior predictive check.

Zasadność przyjętego rozkładu a priori zweryfikowano, próbując 300 wartości k z rozkładu $\text{Gamma}(15,466; 3,544)$ i generując odpowiadające im krzywe przeżycia Weibulla przy λ skalibrowanym do mediany grupy kontrolnej wynoszącej 9 dni (Rycina 8). Wszystkie wygenerowane krzywe przeżycia wykazywały biologicznie wiarygodny przebieg procesu obumierania kwiatów.

Przyjęty rozkład a priori przypisuje prawdopodobieństwo $P(k > 1) \approx 99,99\%$, silnie faworyzując narastający hazard zgodny z biologicznym procesem starzenia kwiatów, a jednocześnie zapewnia wystarczające rozproszenie (95% przedział a priori: $[2,47; 6,79]$), by nie zatracić informacji z danych głównych. Graficzną ilustrację rozkładu a priori wraz z oznaczoną estymacją pilotażową oraz wyniki prior predictive check przedstawiono na Rycinach 7 i 8.



Rycina 7: Rozkład a priori parametru kształtu k . Czerwona linia przerywana: $\hat{k}_{MLE} = 4,36$ z danych pilotażowych.



Rycina 8: Prior predictive check: 300 krzywych przeżycia wygenerowanych z $k \sim \text{Gamma}(15,466; 3,544)$.

5.3.2 Wyraz wolny β_0 i efekty α_c , γ_s , δ_g (skala $\log \mathbb{E}[T]$)

$$\beta_0 \sim \mathcal{N}(2,918; 0,363) \quad (8)$$

$$\alpha_c \sim \mathcal{N}(0; 0,24) \quad (9)$$

$$\gamma_s \sim \mathcal{N}(0; 0,24) \quad (10)$$

$$\delta_g \sim \mathcal{N}(0; 0,24) \quad (11)$$

Wartość oczekiwaną $E[\beta_0] = 2,918$ rozkładu a priori parametru β_0 otrzymano w wyniku dopasowania modelu Weibulla zawierającego wyłącznie wyraz wolny do każdej z możliwych unikalnych kombinacji czynników **compound** $\times$ **species** $\times$ **garden** w danych pilotażowych. Dla każdej z grup wyestymowano parametr $\log(\hat{\mu})$, który odnosi się do typowego logarytmu czasu przeżycia w danej grupie. Ostatecznie uśredniając otrzymane estymacje otrzymano wartość oczekiwaną rozkładu a priori parametru β_0 . Wartość odchylenia standardowego dla otrzymanych estymacji powiększono 1,5 razy, aby nie otrzymać nazbyt wąskiego rozkładu a priori, stąd ostateczna wartość odchylenia standardowego wyniosła 0,363.

W przypadku parametrów α_c oraz γ_s za wartość oczekiwaną przyjęto 0, nie zakładając uprzednio, że czynniki te wpływają na wydłużenie, bądź skrócenie czasu przeżycia kwiatów. Otrzymane wcześniej (przy estymacji parametrów rozkładu a priori β_0) wartości $\log(\hat{\mu})$ wykorzystano w celu wyznaczenia odchylenia standardowego. Pogrupowanie komórek względem **compound** $\times$ **species** oraz uśrednienie wartości $\log(\hat{\mu})$ w obrębie każdej grupy po ogrodach, pozwoliło wyeliminować zmienność wynikającą z ogrodu. Odchylenie standardowe obliczone na podstawie tak otrzymanych średnich grupowych wyniosło 0,22 i zostało przyjęte jako parametr rozkładów a priori dla α_c oraz γ_s . Wartości odchylenia standardowego nie powiększono, gdyż odzwierciedla ono rzeczywiste zróżnicowanie między grupami w danych pilotażowych. Ten sam rozkład a priori przyjęto dla α_c oraz γ_s , gdyż oba parametry działają na tej samej skali $\log \lambda$, a przyjęcie wspólnego rozkładu stanowi swego rodzaju uproszczenie uzasadnione ograniczoną liczebnością danych pilotażowych.

5.3.3 Efekt stały ogrodu δ_g

Efekt stały ogrodu δ_g otrzymuje rozkład a priori $\mathcal{N}(0; 0,24)$, tożsamy z rozkładami przyjętymi dla pozostałych efektów stałych α_c i γ_s . Wartość oczekiwana równa zero oznacza brak apriorycznego założenia co do kierunku wpływu ogrodu, zaś odchylenie standardowe 0,24 wyznaczono na podstawie danych pilotażowych analogicznie do α_c i γ_s .

6 Analiza wrażliwości

Model zostanie dopasowany dwukrotnie, w celu oceny wrażliwości wyników na wybór rozkładów a priori modelu. Pierwszy raz uwzględniając rozkłady a priori z parametrami skalibrowanymi na podstawie danych pilotażowych oraz drugi stosując analogiczne słabo informacyjne rozkłady. Rozkłady a priori przyjęte do analizy wrażliwości:

$$k \sim \text{Gamma}(2; 0,5) \quad (12)$$

$$\beta_0 \sim \mathcal{N}(0; 1) \quad (13)$$

$$\alpha_c, \gamma_s \sim \mathcal{N}(0; 1) \quad (14)$$

$$\sigma_g \sim \text{HalfNormal}(0; 1) \quad (15)$$

Wyniki obu modeli zostaną porównane pod względem median a posteriori efektów związków α_c oraz kolejności w rankingu. W przypadku zbieżnych wniosków uznać można będzie, że przyjęte na podstawie danych pilotażowych rozkłady a priori nie dominują nad danymi. W przypadku problemów ze zbieżnością łańcuchów modelu wrażliwości analogicznie zastosowane zostaną procedury opisane w Sekcji 7.3.

7 Estymacja modelu i wnioskowanie

Model Weibulla opisany w Sekcji 5 zostanie dopasowany z wykorzystaniem pakietu **brms** [1] w środowisku R. Pakiet ten umożliwia estymację bayesowską modeli regresyjnych poprzez próbkowanie z rozkładu a posteriori z wykorzystaniem algorytmu HMC (ang. *Hamiltonian Monte Carlo*) zaimplementowanego w języku Stan. Mediana czasu przeżycia dla związku c wyznaczona zostanie jako mediana wartości $\lambda_c^{(s)} \cdot (\ln 2)^{1/k^{(s)}}$ po wszystkich próbkach a posteriori, gdzie $\lambda_c^{(s)} = \exp(\beta_0^{(s)} + \alpha_c^{(s)}) / \Gamma(1 + 1/k^{(s)})$. Prawdopodobieństwa przeżycia dla drugorzędowych punktów końcowych obliczone zostaną jako uśrednione po próbkach wartości funkcji przeżycia Weibulla:

$$\hat{S}_c(t) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \exp \left[- \left(\frac{t}{\lambda_c^{(s)}} \right)^{k^{(s)}} \right], \quad t \in \{10, 22\}, \quad \lambda_c^{(s)} = \frac{\exp(\beta_0^{(s)} + \alpha_c^{(s)})}{\Gamma(1 + 1/k^{(s)})}$$

7.1 Ustawienia MCMC

Do próbkowania z rozkładu a posteriori wykorzystane zostaną 4 niezależne łańcuchy Markowa. Dla każdego łańcucha zaplanowano 2000 iteracji, z czego pierwsze 1000 stanowi fazę rozgrzewania. W środowisku Stan faza ta pełni podwójną rolę: klasyczne przepalanie łańcucha, czyli odrzucenie próbek wygenerowanych przed stabilizacją łańcucha i osiągnięciem

rozkładu stacjonarnego, oraz umożliwia adaptację algorytmu HMC aktualizując jego parametry. Łącznie uzyskanych zostanie $4 \times 1000 = 4000$ próbek z rozkładu docelowego a posteriori.

7.2 Diagnostyka zbieżności łańcuchów

Diagnostyka zbieżności łańcuchów przeprowadzona zostanie w oparciu o: $\hat{R}$, efektywną liczebność próby (ESS, ang. *Effective Sample Size*) oraz wykres przebiegu łańcuchów Markowa (ang. *trace plot*). Wartości kryteriów zbieżności łańcuchów przyjęto zgodnie z rekomendacjami zaproponowanymi w artykule [6].

1. $\hat{R}$ (ang. *Potential Scale Reduction Factor*) stanowi podstawową statystykę diagnostyczną zbieżności łańcuchów MCMC. Umożliwia sprawdzenie czy kilka niezależnych łańcuchów Markowa zbiega do tego samego rozkładu a posteriori. Jeżeli tak się stanie to zmienność pomiędzy łańcuchami powinna być zbliżona do zmienności wewnątrz nich oraz $\hat{R} = 1$. Jako dostateczne kryterium zbieżności przyjęto $\hat{R} < 1,01$ dla wszystkich parametrów modelu [6].
2. **ESS** (*Effective Sample Size*) mierzy liczbę efektywnie niezależnych próbek spośród wszystkich wygenerowanych losowań, czyli ile faktycznie niezależnej informacji zawiera autokorelowany łańcuch. Kolejno generowane próbki w obrębie łańcucha standardowo są autokorelowane, tj. $\text{Cor}(X_t, X_{t+1}) > 0$ (rzadziej antyskorelowane – $\text{Cor}(X_t, X_{t+1}) < 0$), co przyczynia się do zwiększenia niepewności estymacji wielkości z rozkładu a posteriori takich jak średnie, wariancje czy kwantyle [4]. Wyróżnia się *Bulk-ESS* oraz *Tail-ESS*. *Bulk-ESS* odnosi się do efektywności próbkowania w centralnej części rozkładu a posteriori. Służy głównie do oceny jakości estymacji parametrów położenia takich jak: średnia czy mediana. *Tail-ESS* natomiast pozwala sprawdzić efektywność próbkowania w ogonach rozkładu a posteriori, stąd jest szczególnie istotne przy estymacji kwantyli (zwłaszcza skrajnych – 5%, 95%) oraz wyznaczaniu przedziałów wiarygodności. Za kryterium przyjęto *Bulk-ESS* oraz *Tail-ESS* > 400 dla wszystkich parametrów [6].
3. **Trace plot** – wykres wartości parametru w kolejnych iteracjach dla każdego łańcucha. Pozwala stwierdzić czy łańcuchy dobrze eksplorują przestrzeń parametrów. Jeżeli próbkowanie działa poprawnie wykres powinien przypominać „włochatą gąsienicę” i oscylować w miarę stabilnie wokół jednej wartości. Przy kilku łańcuchach powinny one przebiegać w podobny sposób i mieszać się.

7.3 Procedury postępowania w przypadku braku zbieżności łańcuchów

W przypadku niespełnienia przyjętych kryteriów zbieżności podejmowane będą kolejno następujące kroki:

1. Jeżeli $\hat{R} > 1,01$ lub $Bulk-ESS$ bądź $Tail-ESS < 400$, zwiększona zostanie liczba iteracji z 2000 do 8000, co przełoży się na 4000 iteracji fazy rozgrzewania i 4000 iteracji właściwego próbkowania.
2. W przypadku dalszego niespełnienia kryteriów przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza wykresów przebiegu łańcuchów, aby ocenić czy łańcuchy dostatecznie się mieszają.
3. W razie wystąpienia ostrzeżeń o dywergentnych przejściach (ang. *divergent transitions*), co w skrócie odnosi się do „zgubienia” przez próbnik poprawnej ścieżki, wartość parametru `adapt_delta` zostanie zwiększona z domyślnej wartości 0,8 do 0,95, co umożliwi algorytmowi HMC ostrożniejszą eksplorację przestrzeni parametrów i uniknięcie problemu z niestabilnością numeryczną.
4. Ponadto, w przypadku ostrzeżeń o przekroczeniu maksymalnej głębokości drzewa (ang. *maximum treedepth*), wartość parametru `max_treedepth` zostanie zwiększona z domyślnej wartości 10 do 15.
5. Jeśli problem dywergentnych przejść nie zostanie rozwiązany, pomimo zwiększenia wartości `adapt_delta`, rozważone zostanie zastosowanie niescentralizowanej parametryzacji efektu losowego ogrodu (ang. *non-centered parameterization*). Spowoduje to uproszczenie geometrii rozkładu a posteriori i ułatwi algorytmowi HMC eksplorację przestrzeni parametrów.
6. W ostateczności rewizji poddane zostaną określone w Sekcji 5 rozkłady a priori parametrów. Rozważone zostanie „poluzowanie” rozkładów, czyli przyjęcie rozkładów mniej informacyjnych, w celu weryfikacji czy źródłem problemów związanych ze zbieżnością łańcuchów nie jest założenie nadmiernie informacyjnych rozkładów, co może skutkować „blokowaniem” HMC.

7.4 Przedstawienie wyników

Tabela 5: Diagnostyka zbieżności łańcuchów MCMC.

Parametr	$\hat{R}$	Bulk-ESS	Tail-ESS
k			
β_0			
α_4			
$\vdots$			
σ_g			

Tabela 6: Podsumowanie rozkładów a posteriori parametrów modelu.

Parametr	Mediana a posteriori	95% CrI
k		
β_0		
α_4		
α_5		
$\vdots$		
α_{15}		
γ_s		
σ_g		

Tabela 7: Ranking związków według mediany czasu przeżycia a posteriori.

Związek	Mediana czasu przeżycia (dni)	95% CrI (dni)	$\hat{S}(10)$	$\hat{S}(22)$
$\vdots$				

Bibliografia

- [1] Paul-Christian Bürkner. “brms: An R Package for Bayesian Multilevel Models Using Stan”. W: *Journal of Statistical Software* 80.1 (2017), s. 1–28. DOI: [10.18637/jss.v080.i01](https://doi.org/10.18637/jss.v080.i01).
- [2] Paul-Christian Bürkner. *Parameterization of Response Distributions in brms*. dostęp: 26.06.2026. 2024. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/brms/vignettes/brms_families.html.
- [3] Jiang Qian. “A Bayesian Weibull Survival Model”. dostęp: 18.05.2026. Rozprawa doktorska. Duke University, 1994. URL: https://www2.stat.duke.edu/2020WebFiles/ThesisArchive/Qian,_Jiang.pdf.
- [4] Stan Development Team. *Stan Reference Manual: Analysis of MCMC Draws*. Sekcja: Effective Sample Size, dostęp: 18.05.2026. 2026. URL: <https://mc-stan.org/docs/reference-manual/analysis.html#effective-sample-size.section>.
- [5] Stan Development Team. *Stan User’s Guide: Survival Models*. dostęp: 26.06.2026. 2026. URL: <https://mc-stan.org/docs/stan-users-guide/survival.html>.
- [6] Aki Vehtari i in. “Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved $\hat{R}$ for Assessing Convergence of MCMC”. W: *arXiv preprint arXiv:1903.08008* (2019). dostęp: 18.05.2026. URL: <https://arxiv.org/abs/1903.08008>.